**தீர்வு**

$$\lim_{x\to 3}(x^2-6x+5) = 3^2-6\times 3+5 = -4$$

$$\lim_{x\to 3}(x^3-8x+7) = 3^3-8\times 3+7 = 10 \neq 0.$$

எனவே, $$\lim_{x\to 3}\frac{(x^2-6x+5)}{x^3-8x+7} = \frac{\lim_{x\to 3}(x^2-6x+5)}{\lim_{x\to 3}(x^3-8x+7)} = \frac{-4}{10} = -\frac{2}{5}.$$

**நினைவில் கொள்க**

$\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$ எனில் பின்னச்சார்புக்கு எல்லைத் தேற்றத்தினைப் பயன்படுத்துதல் கூடாது.

**எடுத்துக்காட்டு 9.14**

கணக்கிடுக : $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$.

**தீர்வு**

இங்கு $\lim_{x\to 1}(x-1) = 0$. எனவே தொகுதியை விகிதப்படுத்துக.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)} = \lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{\lim_{x\to 1}(1)}{\lim_{x\to 1}\left(\sqrt{x}+1\right)} = \frac{1}{2}.$$

**எடுத்துக்காட்டு 9.15**

$\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2}$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

**தீர்வு**

இயற்கணித முறையில் தொகுதியை விகிதப்படுத்துக.

$$\frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2} = \frac{\left(\sqrt{t^2+9}-3\right)\left(\sqrt{t^2+9}+3\right)}{t^2\left(\sqrt{t^2+9}+3\right)} = \frac{t^2+9-9}{t^2\left(\sqrt{t^2+9}+3\right)}$$

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2} = \lim_{t\to 0}\frac{t^2}{t^2\sqrt{t^2+9}+3} = \lim_{t\to 0}\frac{1}{\sqrt{t^2+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6}.$$

**தேற்றம் 9.4**

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a} = na^{n-1}.$$

**நிரூபணம்**

$$x^n-a^n = (x-a)(x^{n-1}+x^{n-2}a+x^{n-3}a^2+\cdots+xa^{n-2}+a^{n-1})$$

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{(x-a)(x^{n-1}+x^{n-2}a+x^{n-3}a^2+\cdots+xa^{n-2}+a^{n-1})}{(x-a)}$$

$$= \lim_{x\to a}(x^{n-1}+x^{n-2}a+x^{n-3}a^2+\cdots+x-a^{n-2}+a^{n-1})$$

$$= a^{n-1}+a^{n-1}+\cdots+a^{n-1} \quad (n \text{ முறை})$$

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a} = na^{n-1}$$

இது எல்லா விகிதமுறு எண் $n$-க்கும் உண்மையாகும். ■



03_9th Differential Calculus 1.indd 109 25-03-2019 13:30:18